

TESTE
TEÓRICO (2)
H.T.M.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

1440: Prensa de Gutenberg (ALEMANHA)

1895: Classificação Decimal Universal (Paul Otlet)

↓
Novo tipo de livro, essencialmente
infinito e expansível
(Livro Universal do Conhecimento)

MODERNISMO

• Desenvolvimento artístico num mundo com demasiada informação.

FLUXO DE CONSCIÊNCIA

(Joyce, Woolf, Ts'ui Pen, Borges)

• Técnica narrativa que visa expandir a complexidade de uma personagem ao descrever o seu pensamento com uma mistura de elementos racionais, emocionais, do passado do futuro... basicamente um fluxo mental de pensamento semelhante ao nosso / da realidade.

PENSAMENTO COMPUTACIONAL

• Navegar dados pode ser difícil pois os sistemas de indexação são demasiado artificiais

• Cérebro humano funciona por associação, não indexação.

- Bush, "As We May Think"

• "Xenadu" (Ted Nelson, 1963)

↳ é criado o termo "hipertexto" → sistema de software que permite ligações entre texto e material associado

(links, ou "hiperligações")

• Alan Kay (DYNABOOK, 1972; PERSONAL DYNAMIC MEDIA, 1977)

• Liderou, na Xerox, o desenvolvimento da primeira interface gráfica (GUI / Graphical User Interface)

• Para Kay, a hipermídia era uma ruptura dos meios estáticos

↓
TV, cinema, fotografia, imprensa
(meios sem a interação do utilizador)

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E FERRAMENTAS

• 1º Sistema de Hipermídia → Aspen Movie Map (1978) → "antecessor" do Google Maps

• Atari Labs (1982-87) → Por onde passaram Jobs e Wozniak, fundadores da Apple

• 1º Software de Desenvolvimento de Hipermídia → HyperCard (Atkinson, 1987)

↓
Através o poder de programação em quem não sabia programar

↓
No Mac, plataforma principal

• Apple Multimedia Lab (1987-1992)

↳ Fundado por Kristine Woolsey

↳ Alan Kay veio integrar a equipa, estando antes estado na Atari.

WORLD WIDE WEB (WWW) → Tim Berners-Lee, CERN (Suíça), 1989

WWW ≠ Internet

• Internet: Sistema de dispositivos interligados com o objetivo de suportar e partilhar informação.

• WWW: Sistema de gestão/organização de Internet, originalmente apenas usado dentro do CERN.

Abril de 1993: É anunciado que a Web (e o código que a compõe) vai ser livre para sempre.

↓
• Onde nasce a criatividade, conexão e inovação
• Web triunfa como sistema principal de hipermídia

○ VIRTUAL

• **CGI** → Computer-Generated Imagery (computação gráfica para a criação de arte visual)

- Tudo o que não for fotografável
- O que vemos mas queremos transformar
- O que não existe

Possível criar de forma Virtual

↓
Não necessariamente só CGI,
pintura também conta, por exemplo

• **Ed Catmull** → Criador da Pixar

PROJETOS CGI IMPORTANTES

- Tron (1982)
- Abyss (1989) - ...
- Jurassic Park (1993)

ELEMENTOS DIFÍCEIS DE REPLICAR NO 3D

- Líquidos
- Partículas
- Pele
- Movimento Realista
- Multidões
- Pele/Cabelo

• **Uncanny Valley**: Imagem CGI (geralmente humana) que quase se parece com a realidade, mas ainda é artificial ao ponto de trazer desconforto ao espectador.

• **Machinimas**: Software de renderização em tempo-real (uso principal: jogos)

IMPORTÂNCIA DO 3D

- Herança cultural
- Simulação arquitetônica
- Realidades alternativas
- Animar objetos sem vida
- Interação com avatares
- Ressurreição de pessoas
- Saúde (como recombinação de proteínas)

CINEMA VIRTUAL

Fase 1: Digitalização total da parte real do filme (texturas, luzes, movimentos)

Fase 2: Modelagem dos dados obtidos

IMPORTÂNCIA do VIRTUAL

- Criar/Mostrar o que não existe
- Dar forma e vida ao que não tem
- Reconstruir objetos e lugares
- Imersão

ARTIFICIAL MEDIA (AI)

- Fotografia (c/prompt)
- Design Gráfico (c/prompt)
- Música e Voz (c/prompt)
- Vídeo e animação (c/prompt)
- Código (c/prompt)
- Escrita (c/prompt)

NÍVEIS DA IA

- Machine Learning → Aprende padrões a partir de dados (Ex.: filtro de spam)
- Deep Learning → Ligeiramente mais complexo; mais estruturas (Ex.: Reconhecimento Facial)
- LLMs → ChatGPT e outros → Não "sabem", correlacionam dados

GANHOS E PERIGOS DA IA

Ganhos → Otimiza áreas que trabalham com muitos dados

- Acelera processos mecânicos e complexos
- Possível complemento à criatividade humana

Perigos → Reconfigura (rouba) trabalho dos criativos ~~dados~~ para se treinar

- Transformação negativa do intelecto da sociedade

ALERTAS

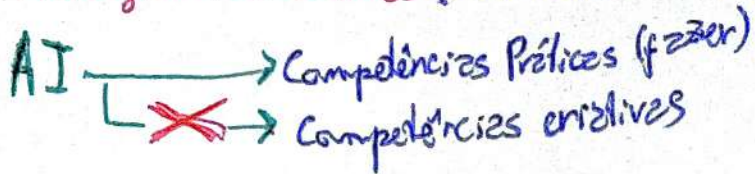
- IA gera erros
- Vídeo e foto: Pouco sentido no início da IA; Por vezes muito realista de hoje em dia
- Difícilmente usado em contexto profissional, é muito amador e desorganizado por default

EXPRESSION E CRIAÇÃO com IA

- **Artist:** Cria de dentro, a obra é fim → IA não substitui a visão, no máximo auxilia o processo
- **Design:** Cria por um contexto, a obra é meio → IA pode prototipar e explorar

LIMITES DA IA CRIATIVA

- **Falta de intenção** (não sabe porque criar, apenas como)
- **Incapacidade de valorizar** (não sabe o que merece permanecer)
- **Homogeneidade estilística** (recicla / cria o que já foi visto)



LINGUAGENS DA MULTIMÉDIA

• Lúdica (jogar / explorar)

- **Jogo:** Sistema de conflito artificial definido por regras, com resultado quantificável

3 Grandes Componentes:

- Arte
- Material
- Design (Jogabilidade)

- Design Multimídia do Jogo

- Criar Objetos (ex.: Dados)
- Conferir aos atributos (ex.: 6 algoritmos para cada face do dado)
- Conferir ao estado/condição (ex.: "o dado caiu num dos 6 números")
- Conferir às ações do jogador (ex.: "o utilizador lançou o dado")
- Regras (ex.: "para vencer tem de escolher um certo número")

- Experiências Lúdicas:

- Objetos
- Atributos
- Estados
- Ações

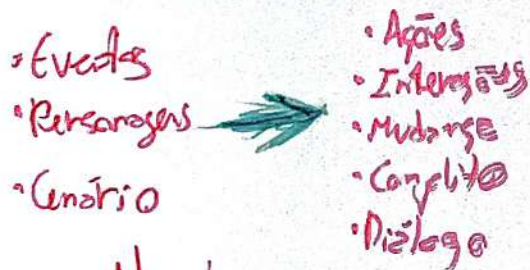


- Pontos
- Crachs
- Scoreboard
- Recompensas

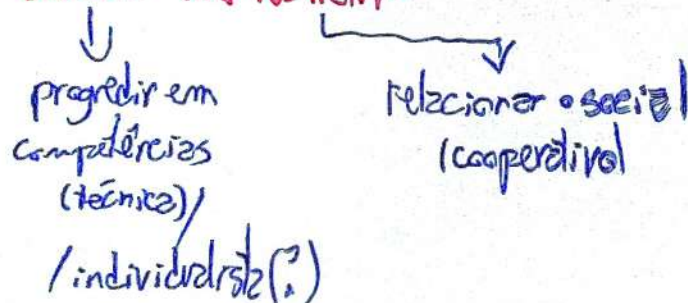
• Narrativa (cabeça de evento)

- Eventos (quê, quando)
- Personagens (como, quem)
- Cenário (onde)

- Experiência da Narrativa



• Lúdica vs. Narrativa



• Expressive (utilizador como co-autor)

• Formas de Design Expressivo

- Ferramentas de Autoriz (Scratch, Blender)
- Espaços de Modeling (Mods de Minecraft, GTA, Sims)
- Editores (Photoshop, Autodesk)
- Plataformas participativas (Behance, SoundCloud)

- Como ativar o impulso criativo
- Que competências e ferramentas desenvolve
- Amplificar desejo
- Validar resultados

• Criatividade:

- Preparação (ATIVIDADES) - Ex.: Wikipedia / Pinterest
- Incubação (CAPACIDADES) - Ex.: Miro
- Visão (AMPLIFICADORES) - Ex.: Minecraft / Scratch
- Aplicação (AUDIÊNCIA) - Ex.: DeviantArt
- Implementação (VERIFICAÇÃO) - Ex.: Blender

Expositiva

Informação: Qualquer processo natural não-aleatório / qualquer padrão observável pode transmitir informação

↓
Não é o conhecimento em si

ARGUMENTATIVA: Métodos científico, notícias, histórias
↳ Argumentativa Multimídia: Wikipedia

INSTRUTIVA: Instruções, Guias, Aprendizagem
↳ Instrutiva Multimídia: Tutoriais, Roteiro

REFLEXIVO: Filosofia, Poesia
↳ Reflexivo Multimídia: Quiz, Infográficos

CONVERSACIONAL: Discussão, Certas
↳ Conversacional Multimídia: Fóruns, Redes Sociais, E-mails

Social

- Foco não na informação, mas na troca e presença

OBJETIVOS:

- Legos entre utilizadores
- Facilitar trocas
- Identidade Social
- Medir Visibilidade

ELEMENTOS
DO DESIGN
SOCIAL

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

- Observação Social (Youtube, Twitch)
- Interação Direta (WhatsApp, Discord)
- Expressão Pública (Instagram, TikTok)
- Co-criação (Wikis, Modeling)